



TECHNISCHE ANLEITUNG

Aquatos LoRa in Betrieb nehmen

LTX Typ 1720 mit BLX Dashboard, The Things Stack oder ChirpStack V4

Von Installation und BLE-Parametrierung bis zum OTAA-Join,
Payload-Decoder und TerraTransfer Sensormanager.

DOKUMENT · TT Aquatos LoRa / LTX Typ 1720

STAND · 6. August 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Inhalt

1. Produkt und Einsatzbereich	3
2. Sicherheit und Vorbereitung	4
3. BLX Dashboard verwenden	4
4. Logger und Messung konfigurieren	7
5. LoRaWAN-Modem vorbereiten	9
6. Netzwerkservers auswählen	11
Weg A: The Things Network / The Things Stack	12
Weg B: ChirpStack V4	19
7. Sensormanager und Messstelle	26
8. Abschluss und Dauerbetrieb	27
9. Fehlersuche	27
10. Technische Daten	28
11. Checkliste	28
12. Weiterführende Dokumentation	29

Diese Anleitung beschreibt die Inbetriebnahme des **TerraTransfer Aquatos LoRa** auf Basis der LTX-Typ-1720-Plattform. Die lokale Bedienung erfolgt mit dem browserbasierten **BLX Dashboard** über Bluetooth Low Energy (BLE). Für LoRaWAN werden zwei Wege beschrieben:

- **Weg A:** The Things Network / The Things Stack (TTN)
- **Weg B:** ChirpStack V4

Der letzte Schritt ist die Weiterleitung der dekodierten Daten an den **TerraTransfer Sensormanager** oder ein anderes kompatibles Zielsystem.

SDI-12-Sensor -> Aquatos LoRa -> LoRaWAN-Gateway
-> TTN oder ChirpStack -> HTTPS/JSON -> Sensormanager

Wichtig: Alle EUIs, Schlüssel, URLs, API-Schlüssel und Gerätenamen in Text und Abbildungen sind Beispiele. Verwenden Sie ausschließlich die Werte Ihres Geräts und Ihrer Serverumgebung. Root Keys und API-Schlüssel sind Geheimnisse.

Hinweis: Die Screenshots zeigen exemplarische Softwarestände. Feldnamen oder Positionen können sich in neueren Versionen leicht ändern. Maßgeblich sind die beschriebenen Einstellungen und Werte.

1. Produkt und Einsatzbereich

Der Aquatos LoRa ist ein kompakter, batteriebetriebener Datenlogger für SDI-12-Sensoren. Er misst in einem frei einstellbaren Intervall, speichert Messwerte lokal und überträgt kompakte Telegramme per LoRaWAN im europäischen Frequenzbereich EU868. BLE ermöglicht Konfiguration, Diagnose, Firmware-Update und lokalen Datenzugriff direkt an der Messstelle.



Abbildung 1: Geöffneter LTX Typ 1720 im 2-Zoll-Rundgehäuse

Beispiel des 2-Zoll-Rundgehäusekonzepts. Innenaufbau und Bestückung können je nach Aquatos-Ausführung abweichen.

Wesentliche Merkmale

- LoRaWAN 1.0.4, Klasse A, EU868
- bis zu 20 SDI-12-Messkanäle
- kompakte Float16-/Float32-Payloads mit bis zu 51 Byte Nutzdaten
- 8 MB lokaler Speicher in Ring- oder Linearbetrieb
- BLX Dashboard als PWA für BLE-Konfiguration, Diagnose und Datenzugriff
- energieoptimierter Betrieb mit einer Lithium-D-Zelle
- Housekeeping-Werte für Batterie, Energieverbrauch und interne Betriebswerte
- Betrieb mit TTN, ChirpStack V4 und kompatiblen LoRaWAN-Netzbetreibern

2. Sicherheit und Vorbereitung

Die Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme darf nur durch entsprechend qualifiziertes Personal erfolgen. Beachten Sie zusätzlich die Sicherheits-, Einbau- und Entsorgungshinweise von TerraTransfer sowie die Unterlagen des angeschlossenen Sensors.

2.1 Vor Beginn prüfen

- Gerät und Gehäuse sind unbeschädigt.
- Die 3,6-V-Lithium-D-Zelle ist polrichtig eingesetzt.
- Dichtungen und Kabelverschraubungen sind sauber und unbeschädigt.
- Der SDI-12-Sensor ist gemäß seiner Anschlussbelegung verdrahtet.
- Die 868-MHz-Antenne ist angeschlossen und mechanisch entlastet.
- Ein EU868-Gateway ist in Funkreichweite.
- Die passende Logger- und LoRa-Modem-Firmware ist installiert.
- Zugangsdaten für TTN oder ChirpStack sowie der Payload-Decoder liegen vor.
- Für den Sensormanager liegen Ziel-URL und gerätespezifischer API-Schlüssel vor.

Achtung: Batterie niemals verpolen. Arbeiten an geöffneten Geräten nur mit geeignetem ESD-Schutz durchführen. Lithium-Batterien unterliegen Transport- und Entsorgungsvorschriften.

2.2 Einbauhinweise

1. Nehmen Sie die Erstinbetriebnahme möglichst am Schreibtisch vor.
2. Prüfen Sie Sensor und Funkstrecke vor dem endgültigen Einbau.
3. Positionieren Sie die Antenne so hoch und frei wie möglich. Metallische Abdeckungen, Schachtdeckel und Stahlbeton dämpfen das Signal.
4. Sichern Sie Logger und Sensorkabel gegen Zug, Absinken und Verdrehen.
5. Dokumentieren Sie Seriennummer, Device EUI, Sensoradresse, Einbautiefe, Messpunkthöhe und Bezugspunkt.

3. BLX Dashboard verwenden

BlueShell.exe ist für diese Anleitung nicht erforderlich. Das aktuelle Bedienwerkzeug ist das **BLX Dashboard**, eine Progressive Web App (PWA), die über Web Bluetooth direkt mit dem Logger kommuniziert.

3.1 Voraussetzungen und Start

- PC oder Android-Gerät mit Bluetooth Low Energy
- aktueller Chromium-basierter Browser, beispielsweise Google Chrome oder Microsoft Edge
- Zugriff auf das von TerraTransfer bereitgestellte BLX Dashboard oder das **öffentliche BLX-Dashboard-Demoprojekt**
- Geräte-PIN beziehungsweise Geräteetikett mit den Zugangsdaten

Eine klassische Windows-Installation ist nicht notwendig. Öffnen Sie die HTTPS-Adresse im unterstützten Browser. Falls der Browser **App installieren** oder **Zum Startbildschirm hinzufügen** anbietet, ist das optional und erzeugt lediglich einen komfortablen Starter.

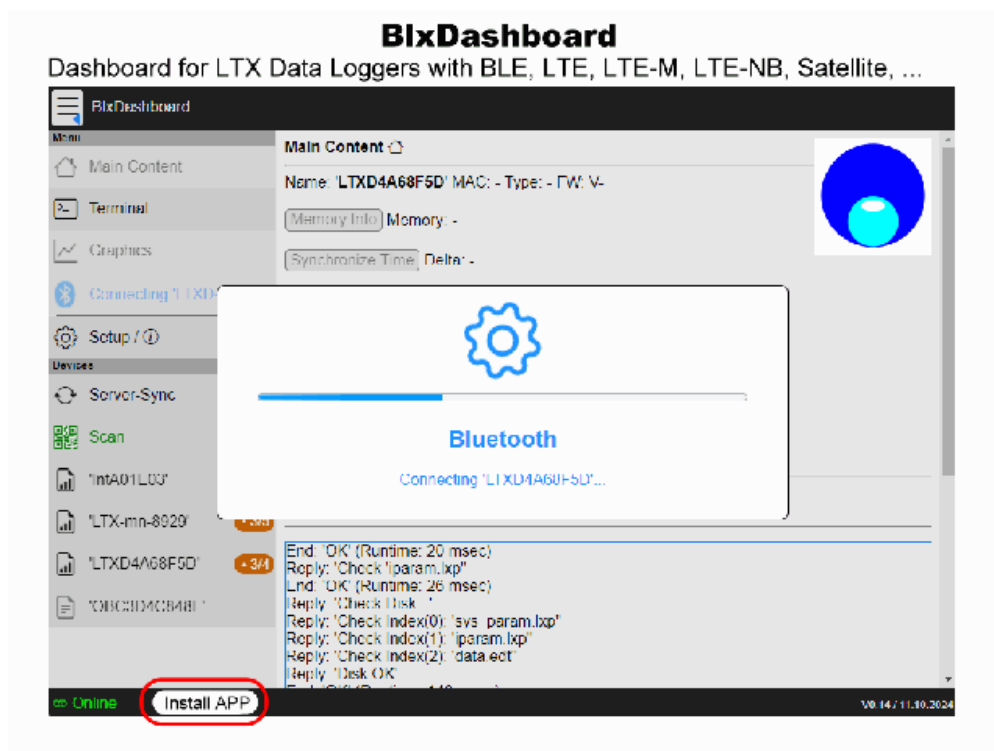


Abbildung 2: BLX Dashboard als browserbasierte PWA

BLX Dashboard im Browser. Die optionale PWA-Installation ist markiert; für den Betrieb genügt das Öffnen der App.

Hinweis: Firefox unterstützt die für diesen Ablauf erforderliche Web-Bluetooth-Schnittstelle nicht. Auf iPhone und iPad ist ein Browser mit Web-Bluetooth-Unterstützung erforderlich.

3.2 Verbinden und freischalten

1. Aktivieren Sie Bluetooth am Bediengerät.
2. Öffnen Sie das BLX Dashboard.
3. Wählen Sie **Connect**, das Bluetooth-Symbol oder geben Sie im Terminal `.c` ein.
4. Wählen Sie den Aquatos LoRa anhand von Geräte-Name, MAC oder Seriennummer.
5. Erlauben Sie dem Browser den Bluetooth-Zugriff.
6. Falls **PIN required** erscheint, geben Sie die Geräte-PIN ein oder scannen Sie das Geräteetikett.
7. Warten Sie, bis Gerätetyp und Firmware angezeigt werden.

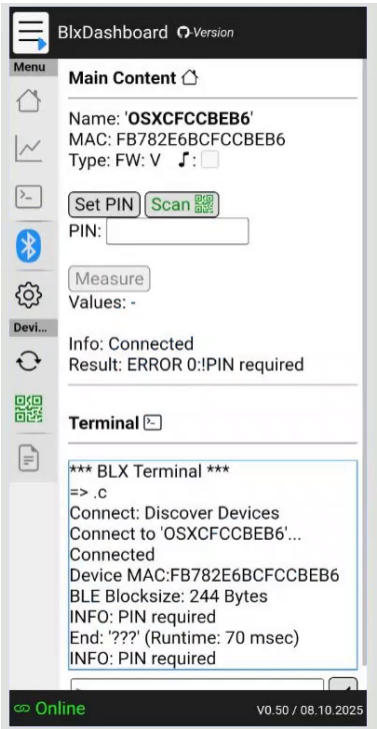


Abbildung 3: BLX Dashboard mit PIN-Anforderung

Eine bestehende BLE-Verbindung ist noch keine Freischaltung. Geschützte Befehle funktionieren erst nach erfolgreicher PIN-Prüfung.

3.3 Terminal und wichtige Dashboard-Befehle

Das BLX-Terminal unterscheidet zwei Befehlsarten:

Typ	Beispiel	Verarbeitung
Dashboard-Befehl	.c, .firmware, .u	beginnt mit Punkt und wird von der PWA verarbeitet
Logger-/Modembefehl	xWrite, @\$info, i	wird über BLE direkt an das Gerät gesendet

Nützliche Dashboard-Befehle:

Befehl	Funktion
.c	BLE-Geräteauswahl öffnen und verbinden
.d	Verbindung trennen
.r	Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät wiederherstellen
.i	Gerät identifizieren
.t set	Loggeruhr auf die Browserzeit setzen
.m	Speicherbelegung und Aufzeichnungsmodus anzeigen
.u	Messdateien vom Logger in den lokalen Dashboard-Speicher laden
.firmware	passende gesicherte .sec-Firmwaredatei auswählen und übertragen

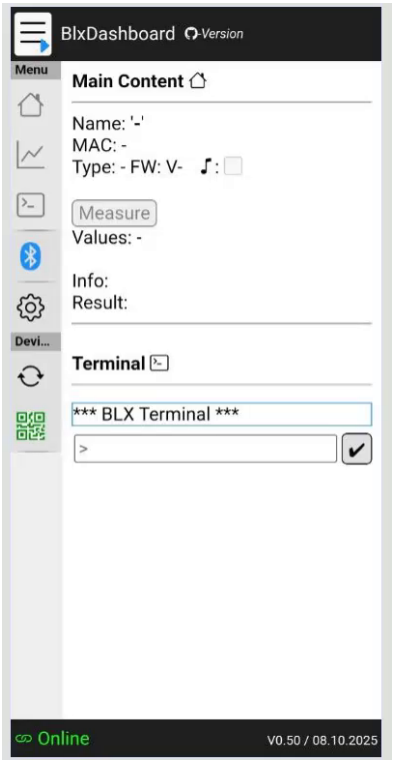


Abbildung 4: BLX Dashboard mit Terminal

Die gleiche Terminaleingabe steht auf Desktop- und Mobilgeräten zur Verfügung.

Achtung: Vor einem Firmware-Update Gerätetyp, aktuellen Firmwarestand und Dateinamen prüfen. Typ 1720 und Typ 1820 benötigen unterschiedliche Firmwaredateien.

4. Logger und Messung konfigurieren

Das folgende Beispiel verwendet einen SDI-12-Drucksensor mit Wasserstand und Temperatur. Passen Sie Sensoradresse, Messkommando, Einheiten und Messbits an den tatsächlich eingesetzten Sensor an.

4.1 Messkanäle

Parameter	Kanal #0: Wasserstand	Kanal #1: Temperatur
Action	1 - messen und Cache füllen	3 - Wert aus Cache verwenden
Physkan	768 - SDI-12	vom Sammelkanal vorgegeben
Src_index	0	1
Unit	m	°C
Mem_format	2 - Float32, Anzeige mit 2 Stellen	128 - Float16
Messbits	gemäß Sensordatenblatt	wie vom Sammelkanal vorgegeben
Xbytes	beispielsweise 0M	leer beziehungsweise gerätespezifisch

Bei LoRaWAN entscheidet Bit 7 mit dem Wert 128 in Mem_format über Float16. Ohne dieses Bit wird Float32 übertragen. Float16 reduziert die Payloadgröße, hat aber eine geringere Auflösung.

4.2 Allgemeine Parameter

Parameter	Beispielwert	Bedeutung
Period	600	alle 600 Sekunden messen
Period_Internet_sec	0	jeden neuen Messwert übertragen
HK_reload	6	bei jeder sechsten Messung Housekeeping ergänzen
MinTemp_oC	-40	minimale Betriebstemperatur der Konfiguration
Service Parameter -> Sysparam -> p Port	anwendungsabhängig	LoRaWAN-Uplink-fPort

Das Messintervall ist zwischen 120 und 86.400 Sekunden konfigurierbar. Kurze Messintervalle bedeuten nicht automatisch, dass gleich häufig gesendet werden sollte. Funkqualität, Airtime, Netzregeln und Batterielaufzeit müssen gemeinsam betrachtet werden.

Edit Parameter 'sys_param'

LoRaWAN 'sys_param' LTX Type1720

[0+(+0)]	@200	"=== Sys_Param ==="
[1+(+1)]	iot.1nce.net	"a APN[\$41]"
[2+(+2)]	flexgate.org	"s Server/VPN[\$41]"
[3+(+3)]	ltx_server/sw/lxu_v1.php	"c Script/Id[\$41]"
[4+(+4)]	LX1310	"k API Key[\$41]"
[5+(+5)]	2	"f ConFlags[0..255] (B0:Verbose B1:RoamAllow B4:LOG_FILE (B5:LOG_UART) B7:Debug)"
[6+(+6)]	0	"n SIM Pin[0..65535] (opt)"
[7+(+7)]		"u APN User[\$41]"
[8+(+8)]		"w APN Password[\$41]"
[9+(+9)]	60	"r Max_creg[10..255]"
[10+(+10)]	14	"p Port[1..65535]/fPort[1..199]"
[11+(+11)]	20000	"t Server_timeout_0[1000..65535]"
[12+(+12)]	10000	"v Server_timeout_run[1000..65535]"
[13+(+13)]	300	"e Modem Check Reload[60..3600]"
[14+(+14)]	10000	"y Bat. Capacity (mAh)[0..100000]"
[15+(+15)]	3.3	"l Bat. Volts 0%[float]"
[16+(+16)]	3.6	"h Bat. Volts 100%[float]"
[17+(+17)]	4040704	"g Max Ringsize (Bytes)[1000..2e31]"
[18+(+18)]	10000	"m mAmsec/Measure[0..1e9]"
[19+(+19)]	0	"o Mobile Protocol[0..255] B0:0/1:HTTP/HTTPS B1:PUSH B2.3:TCP/UDPSetup B4.5:LoRaMode"

(not relevant, only for combi-MobileModem+LoRaWAN)

Send...

fPort: Type 14: "Radar: [m, dbm]"

Battery (Saft LSH20, Li. 3.6V)

SDI12 9V full-Step up: ca. 10mA Quiescent Current

Abbildung 5: Typ-1720-Beispiel für Systemparameter

Beispielansicht der Systemparameter. Vor dem Speichern müssen die Werte zur konkreten Messstelle passen.

4.3 fPort und Einheiten

Der Uplink-fPort steuert zugleich das Einheitenschema des LTX-Payload-Decoders:

fPort	Einheitengruppe
1 bis 9	frei beziehungsweise kundenspezifisch, ohne Standardeinheiten
10	Temperatur, °C
11	Feuchte/Temperatur, %rH, °C
12	Druck/Temperatur, Bar, °C

fPort	Einheitengruppe
13	Pegel/Temperatur, m, °C
14	Radar, m, dBm
15	Leitfähigkeit, °C, uS/cm

Für Wasserstand und Temperatur ist beispielsweise fPort 13 passend:

```
xsp13
xWrite
```

xWrite speichert die Parameteränderung dauerhaft.

4.4 Batterie- und Energieparameter

Für eine typische Lithium-D-Zelle können folgende Werte als vorsichtiger Ausgangspunkt dienen:

Feld in sys_param	Beispielwert	Bedeutung
y Bat. Capacity	10000	angesetzte Batteriekapazität in mAh
l Bat. Volts 0%	3.3	Spannung für 0 Prozent
h Bat. Volts 100%	3.6	Spannung für 100 Prozent
m mAmsec/Measure	10000	Basisenergie einer Messung in mA·ms

```
xsy10000
xl3.3
xsh3.6
xsm10000
xWrite
```

Wichtig: Kapazität, Spannungsschwellen und Messenergie müssen zur Batterie und zum angeschlossenen Sensor passen. Die Beispielwerte sind keine garantierte Laufzeitberechnung.

5. LoRaWAN-Modem vorbereiten

Dieser Abschnitt gilt für TTN und ChirpStack gleichermaßen.

5.1 Status prüfen und EU868 initialisieren

Öffnen Sie das Terminal im BLX Dashboard. Der folgende optionale Befehl setzt das Modem zurück und zeigt Modemtyp, Firmware, Device EUI sowie ADR-/Datenrateneinstellungen:

```
@$res
```

Fehlen Presets oder stimmt die Device EUI nicht mit der Logger-MAC überein, initialisieren Sie EU868:

```
@$initeu868
```

Achtung: @\$res unterbricht eine bestehende LoRaWAN-Verbindung. Verwenden Sie den Befehl nur bei der Einrichtung oder gezielt zur Diagnose.

5.2 OTAA-Daten auslesen

```
@$info
```

Notieren Sie die drei Werte exakt:

LTX-Ausgabe	Bedeutung	Feld im Netzwerkservers
DEUI	Device EUI, normalerweise Logger-MAC	DevEUI / Device EUI
APPEUI	Application EUI / Join EUI	JoinEUI / Join EUI
NWKKEY	Root Key für LoRaWAN 1.0.x	AppKey / Application key

Beispiel, bewusst verkürzt:

```
DEUI: C4:C9:...:39:72
APPEUI: 4A:0D:...:68:C7
NWKKEY: EE:1B:...:C2:BA
DataRate DR:0
Autom. DR Reduction ADR:1
No active Join
No Network!
```

No active Join und No Network! sind vor der Registrierung normal.

5.3 Reset und Nonces

@AT+RFS löscht Modemkonfiguration, Join-Kontext und Nonces. Verwenden Sie diesen Befehl nur bewusst:

```
@AT+RFS
@$initeu868
@$info
```

Danach müssen die OTAA-Daten erneut gesetzt und die bereits verwendeten DevNonces auch am Netzwerkservers zurückgesetzt werden. Andernfalls kann der nächste Join als Replay abgewiesen werden.

Manuell geänderte Modemparameter werden gespeichert mit:

```
@AT+SAVECFG
```

5.4 ADR, Datenrate und Wiederholungen

Betriebsziel	Geräteeinstellung	Auswirkung
stationäre, stabile Funkstrecke	meist ADR=1	Server darf Datenrate, Sendeleistung und NbTrans optimieren
vorhersehbares Energiebudget	ADR=0, erprobte feste Datenrate	Firmware verwendet NbTrans=1; Server optimiert nicht
mobile oder stark wechselnde Funkstrecke	häufig ADR=0	robuste feste Parameter müssen projektspezifisch bestimmt werden

DR0 hat eine große Link-Budget-Reserve, benötigt aber mehr Airtime und Energie als höhere Datenraten. Wählen Sie bei fester Konfiguration die höchste am Einsatzort zuverlässig funktionierende Datenrate.

Beispiel für eine bewusst feste Konfiguration:

```
@AT+ADR=0
@AT+DR=3
@AT+SAVECFG
```

AT+NBTRANS=X ist nur ein flüchtiger Testbefehl. Nach einem Reset steht der Wert wieder auf 1; AT+SAVECFG macht ihn nicht persistent.

6. Netzwerkserver auswählen

Kriterium	The Things Network / The Things Stack	ChirpStack V4
Infrastruktur	Community- oder betreiberspezifischer Stack; vorhandene Gateways können je Tarif/Netz nutzbar sein	eigene oder beauftragte ChirpStack-Instanz und angebundenes Gateway
Einrichtung	schneller Einstieg bei vorhandener Abdeckung	mehr Betriebsverantwortung und volle Kontrolle
Funkverkehr	Nutzungs- und Tarifregeln des Betreibers beachten	gesetzliche Funkvorgaben und eigene Netzkapazität beachten
Typischer Einsatz	Tests, kleine Installationen, vorhandene Abdeckung	eigene Gateways, kommerzielle Netze, größere Flotten

Für beide Wege benötigen Sie ein erreichbares EU868-Gateway, die Werte aus @\$.info, den **LTX Payload Decoder** und eine Ziel-URL für die Datenweiterleitung.

Weg A: The Things Network / The Things Stack

A1. Anwendung anlegen

1. Melden Sie sich bei Ihrem The-Things-Stack-Konto an.
2. Wählen Sie den europäischen Cluster.
3. Öffnen Sie **Applications** und wählen Sie **Add application**.
4. Vergeben Sie eine eindeutige Application ID und einen sprechenden Namen.

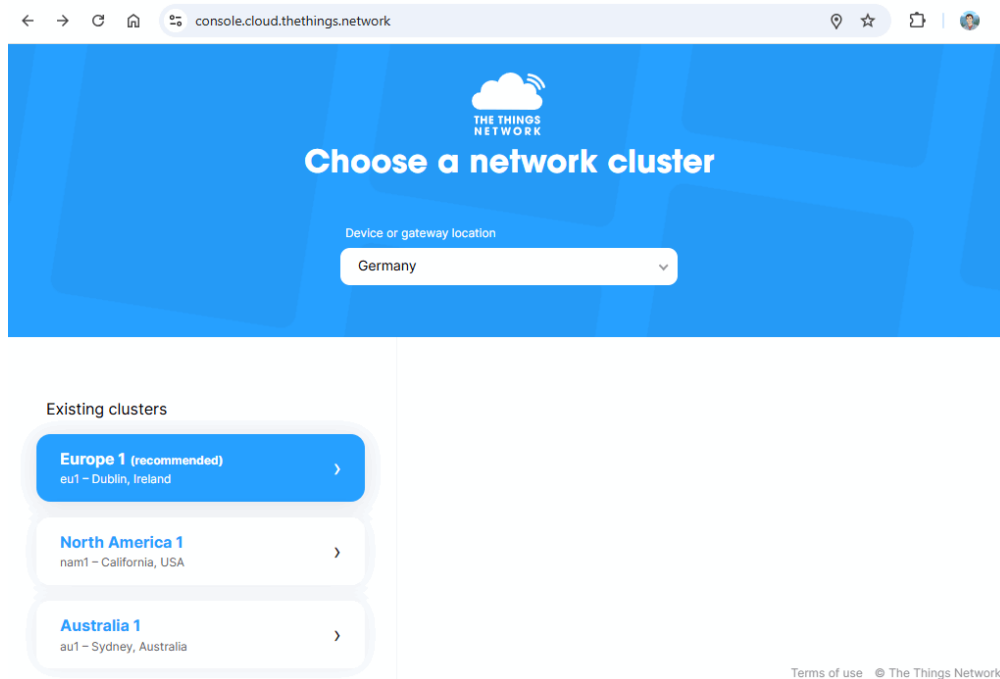


Abbildung 6: TTN: europäischen Cluster auswählen

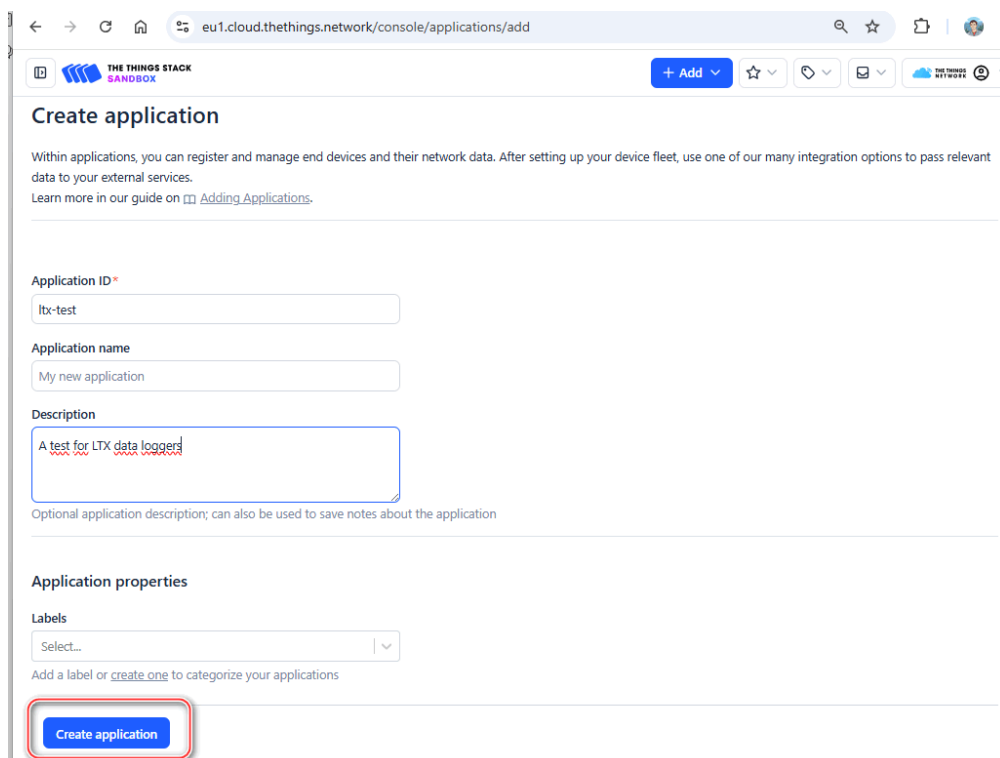


Abbildung 7: TTN: Anwendung anlegen

A2. Endgerät manuell registrieren

1. Öffnen Sie **Add end device**.
2. Wählen Sie **Enter end device specifics manually**.
3. Stellen Sie ein:
 - Frequency plan: Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)
 - LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4
 - Regional Parameters: passend zur Gerätefirmware, im getesteten Setup RP002-1.0.3
4. Aktivieren Sie OTAA.
5. Übernehmen Sie APPEUI, DEUI und NWKKEY aus @\$info in Join EUI, Device EUI und AppKey.
6. Vergeben Sie eine eindeutige End device ID und registrieren Sie das Gerät.

eu1.cloud.thethings.network/console/applications/ltx-test/devices/add

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

[Scan end device QR code](#) [Device registration help](#)

End device type

Input method

☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan *
Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)

LoRaWAN version *
LoRaWAN Specification 1.0.4

Regional Parameters version *
RP002 Regional Parameters 1.0.4

[Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings](#)

Abbildung 8: TTN: Gerätetyp und LoRaWAN-Version

Provisioning information

JoinEUI *
0011223344556677 [Reset](#)

This end device can be registered on the network

DevEUI *
70B3D57ED0000001 [Generate](#) 0/50 used

AppKey *
00112233445566778899AABBCCDDEEFF [Generate](#)

End device ID *
testlogger

Device properties

Labels
Select...

Add a label or [create one](#) to categorize your devices

After registration

☒ View registered end device

☐ Register another end device of this type

[Register end device](#)

Terminal

```
> @$info
Reply: 'DEUI: 70B3D57ED0000001'
Reply: 'APPEUI: 00:11:22:33:44:55:66:77'
Reply: 'NWKKEY: 00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FF'
Reply: 'Reset: 1256 sec ago'
Reply: 'Last Result:1'
Reply: 'DataRate DR:0'
Reply: 'Autom. DR Reduction ADR:1'
Reply: 'No active Join'
Reply: 'No Network!'
Reply: 'Dbg:0 ErrorCnt:0'
End: 'OK' (Runtime: 922 msec)
```

Naming on TheThingsNetwork:

DEUI -> 'DevEui'
APPEUI -> 'JoinEUI'
NWKKEY -> 'AppKey'

Abbildung 9: TTN: Join EUI, Device EUI und AppKey

A3. Uplink-Decoder und Downlink-Encoder

1. Öffnen Sie **Payload formatters** -> **Uplink**.
2. Wählen Sie **Custom Javascript formatter**.
3. Kopieren Sie den vollständigen Inhalt von `payload_ltx_clean.js` aus dem **LTX Payload Decoder** in das Codefeld.
4. Speichern und testen Sie den Decoder.

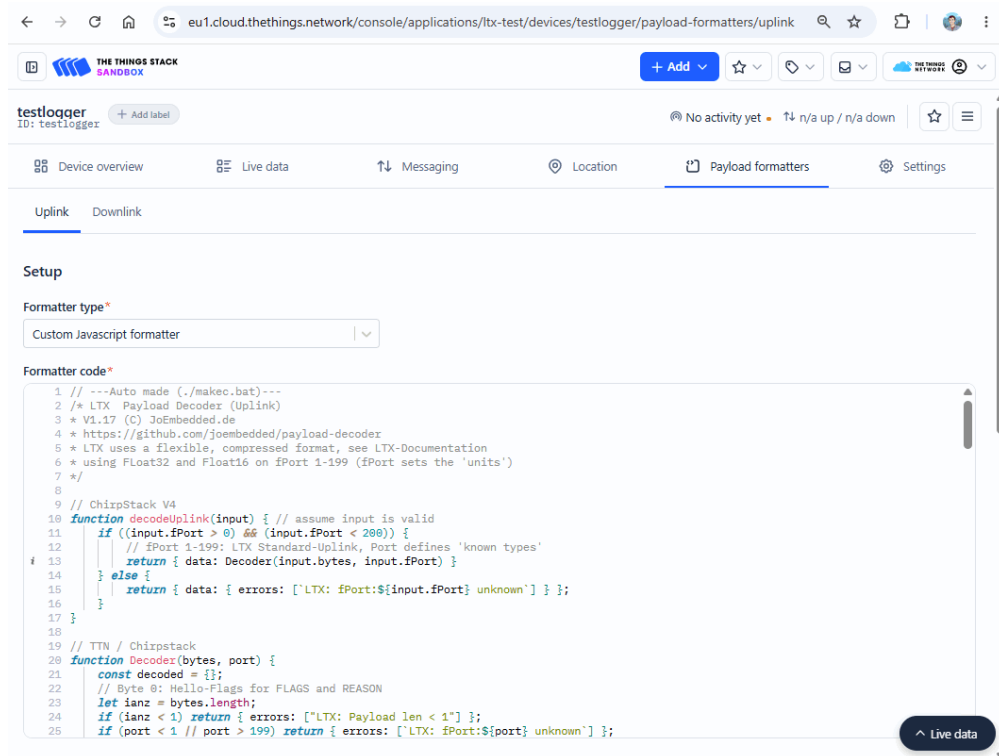


Abbildung 10: TTN: Uplink-Decoder einrichten

Für die optionale Remote-Parametrierung öffnen Sie **Payload formatters** -> **Downlink**, wählen ebenfalls JavaScript und fügen `paydown_ltx.js` ein. Loggerbefehle werden auf fPort 10 übertragen. Downlinks sparsam einsetzen.

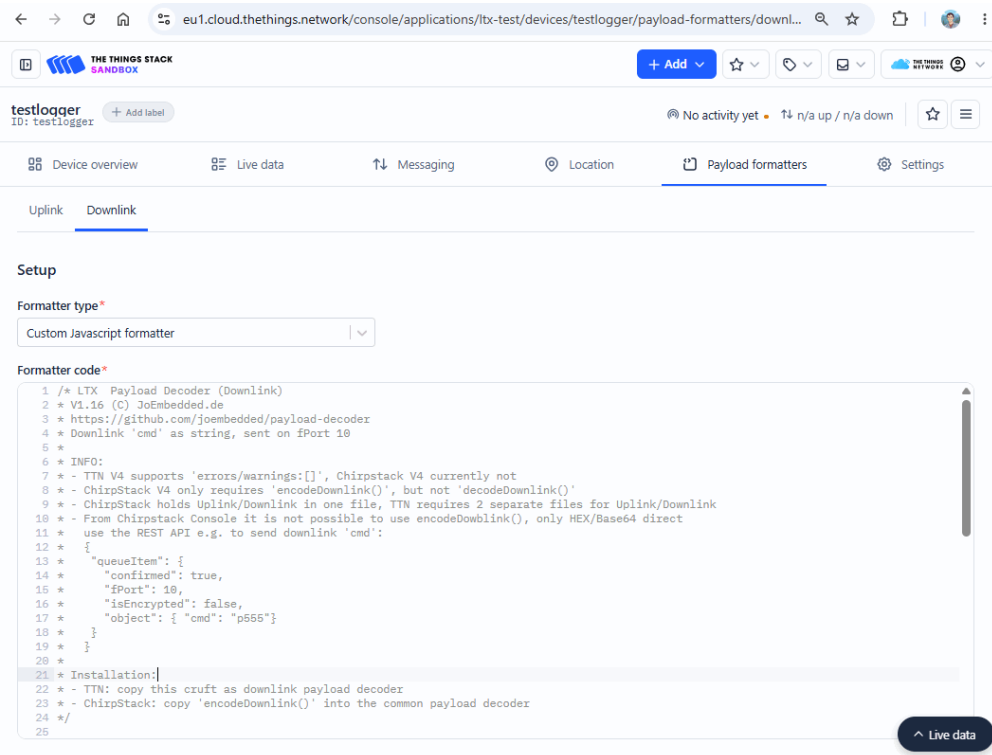


Abbildung 11: TTN: Downlink-Encoder

A4. Webhook zum Sensormanager

1. Öffnen Sie **Integrations -> Webhooks**.
2. Fügen Sie einen **Custom webhook** hinzu.
3. Wählen Sie **JSON**.
4. Tragen Sie die von TerraTransfer bereitgestellte HTTPS-Adresse einschließlich Geräte-API-Key als Base URL ein.
5. Lassen Sie Ereignispfade leer, wenn TerraTransfer nichts anderes vorgibt.
6. Aktivieren Sie mindestens **Uplink message**. **Join accept** kann die Diagnose erleichtern.
7. Speichern Sie die Integration.

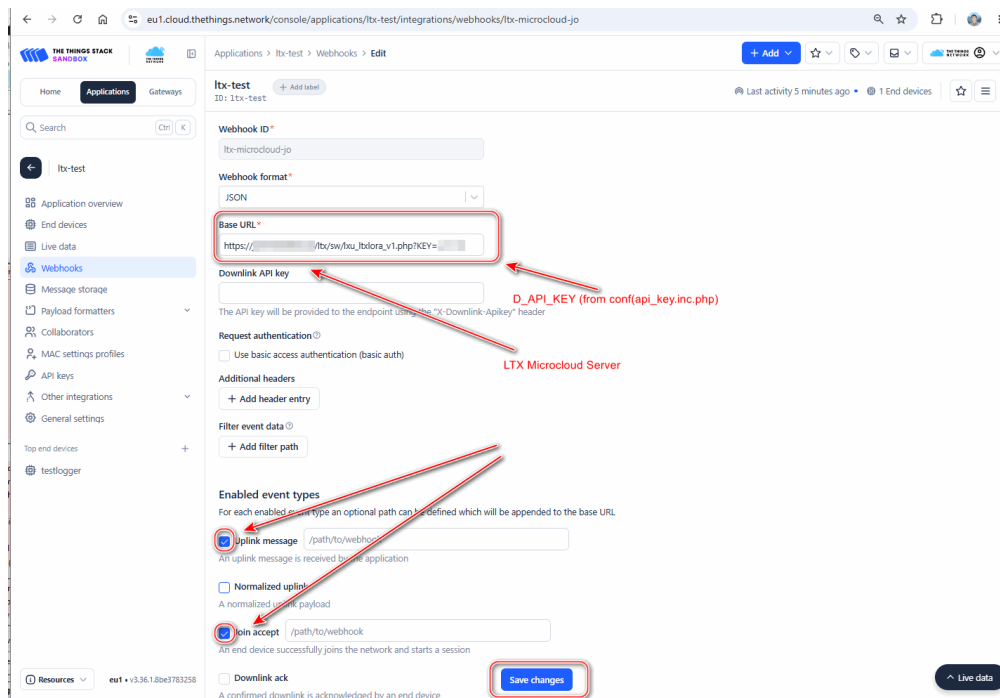


Abbildung 12: TTN: Webhook einrichten

Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich HTTPS. Ziel-URL und API-Schlüssel erhalten Sie von TerraTransfer. Beim ersten Test keine erforderlichen JSON-Felder herausfiltern.

A5. Testübertragung und Live Data

Im Diagnosemodus werden Übertragungsdetails im BLX-Terminal sichtbar:

```
@$dbg 1
i
```

Kontrollieren Sie in **Live data**:

- Join-Ereignis und anschließenden Uplink
- dekodierte Kanäle unter `decoded_payload.chans`
- erwarteten `f_port`
- keine wiederholten Webhook-Fehler

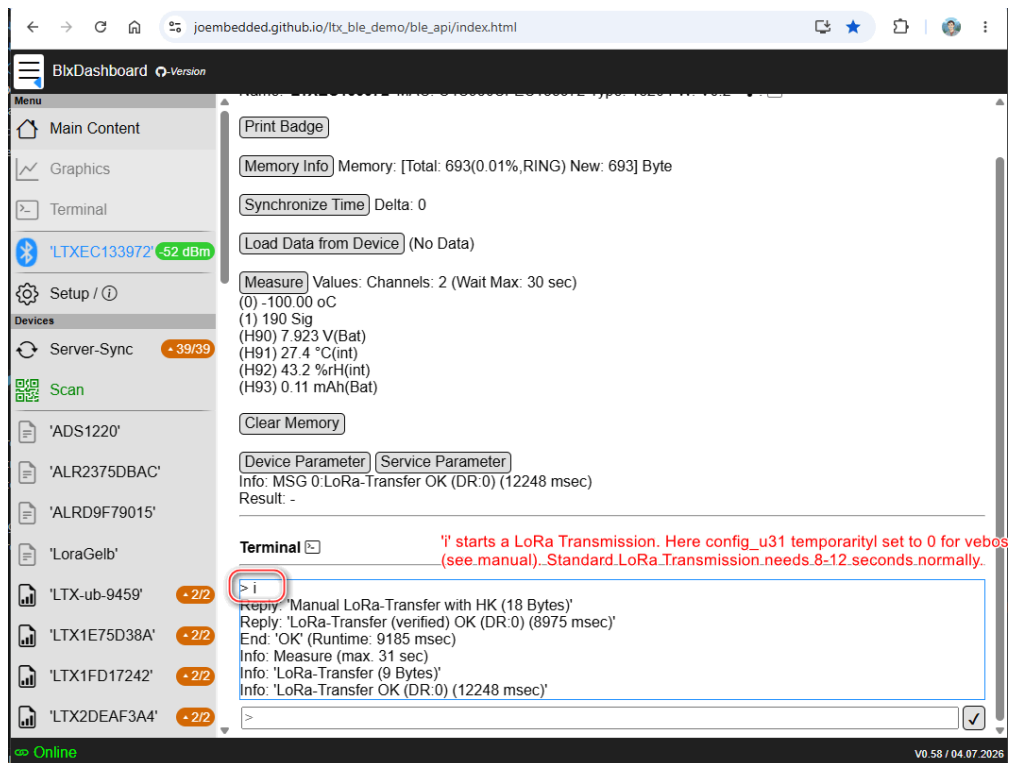


Abbildung 13: TTN: manuelle Testübertragung im BLX Dashboard

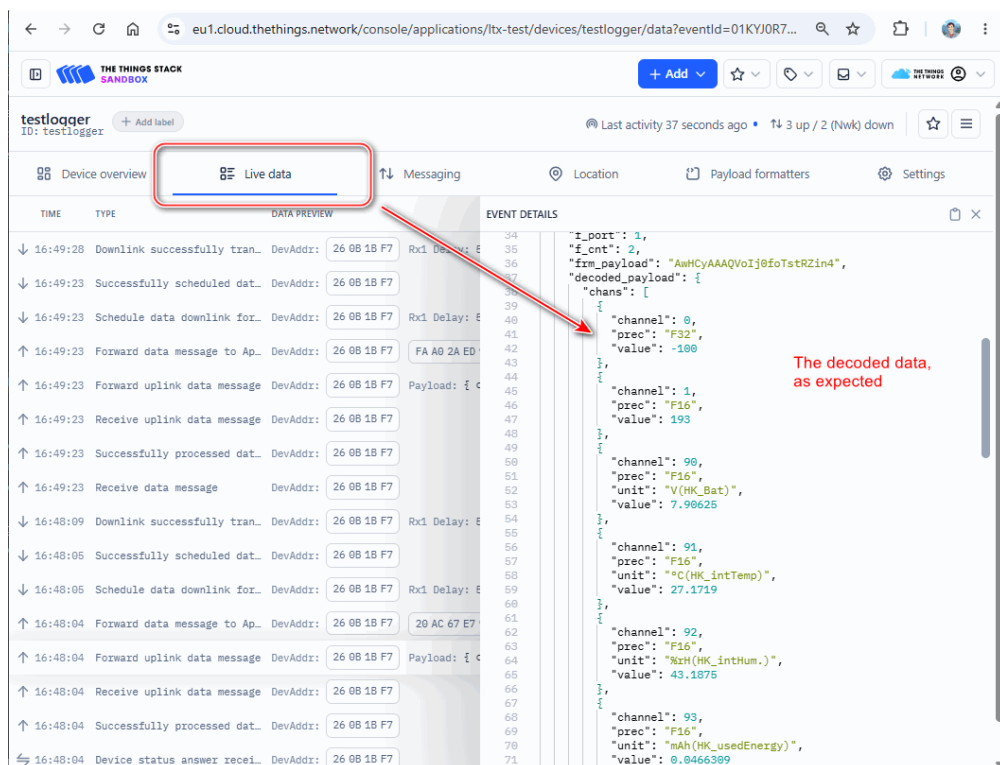


Abbildung 14: TTN: dekodierte Daten in Live Data

Danach Diagnosemodus wieder ausschalten:

```
@$dbg 0
```

Wurde @AT+RFS ausgeführt, setzen Sie in den erweiterten Geräteeinstellungen einmalig **Reset used DevNonces** zurück. Tun Sie dies nur passend zum physischen Modem-Reset.



Abbildung 15: TTN: verwendete DevNonces zurücksetzen

Weg B: ChirpStack V4

B1. Anwendung und Geräteprofil

1. Melden Sie sich an Ihrer ChirpStack-V4-Instanz an und wählen Sie den richtigen Tenant.
2. Öffnen Sie **Applications** -> **Add application** und legen Sie die Anwendung an.
3. Öffnen Sie **Device Profiles** -> **Add device profile**.
4. Verwenden Sie:

Feld	Einstellung
Region	EU868
MAC version	LoRaWAN 1.0.4
Regional parameters revision	im getesteten Setup RP002-1.0.5
ADR algorithm	beispielsweise Default ADR algorithm (LoRa only)
Join	OTAA, Klasse A; Class B und C nicht aktivieren
Expected uplink interval	tatsächliches Sendeintervall in Sekunden

The screenshot shows the ChirpStack web interface. The browser address bar displays the URL: `chirpstack.joembedded.eu/#/tenants/3e468e38-d004-4068-b85e-352be8759a06/applications/create`. The ChirpStack logo is in the top left. A search bar is in the top right. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Network Server, Dashboard, Tenants, Users, API Keys, Device Profiles, Regions, Tenant (selected), Dashboard, Users, API Keys, Device Profiles, Gateways, Gateway Mesh, and Applications (highlighted in blue). The main content area is titled 'Add application' and contains a form with two tabs: 'General' and 'Tags'. The 'General' tab is active. The form has a 'Name' field with the value 'ltx-test' and a 'Description' field. A red box highlights the 'Submit' button. The version 'v4.18.0' is displayed at the bottom left of the main content area.

Abbildung 16: ChirpStack: Anwendung anlegen

ChirpStack

Search...

admin

Tenants / ChirpStack / Device profiles / Add

Add device profile

General | Join (OTAA / ABP) | Class B | Class-C | Payload codec | Relay | Application layer

* Name
LTX Profile

Description

* Region
EU868

Region configuration

* MAC version
LoRaWAN 1.0.4

* Regional parameters revision
RP002-1.0.5

* ADR algorithm
Default ADR algorithm (LoRa only)

Flush queue on activate
☒

Allow roaming
☐

* Expected uplink interval (secs)
3600

Device-status request frequency (req/day)
1

Abbildung 17: ChirpStack: Geräteprofil

B2. Gemeinsamen Payload-Codec einrichten

Wählen Sie im Geräteprofil unter **Payload codec** die JavaScript-Funktionen. Fügen Sie in dieser Reihenfolge ein:

1. vollständiger Inhalt von `payload_ltx_clean.js`
2. eine Leerzeile
3. vollständiger Inhalt von `paydown_ltx.js`

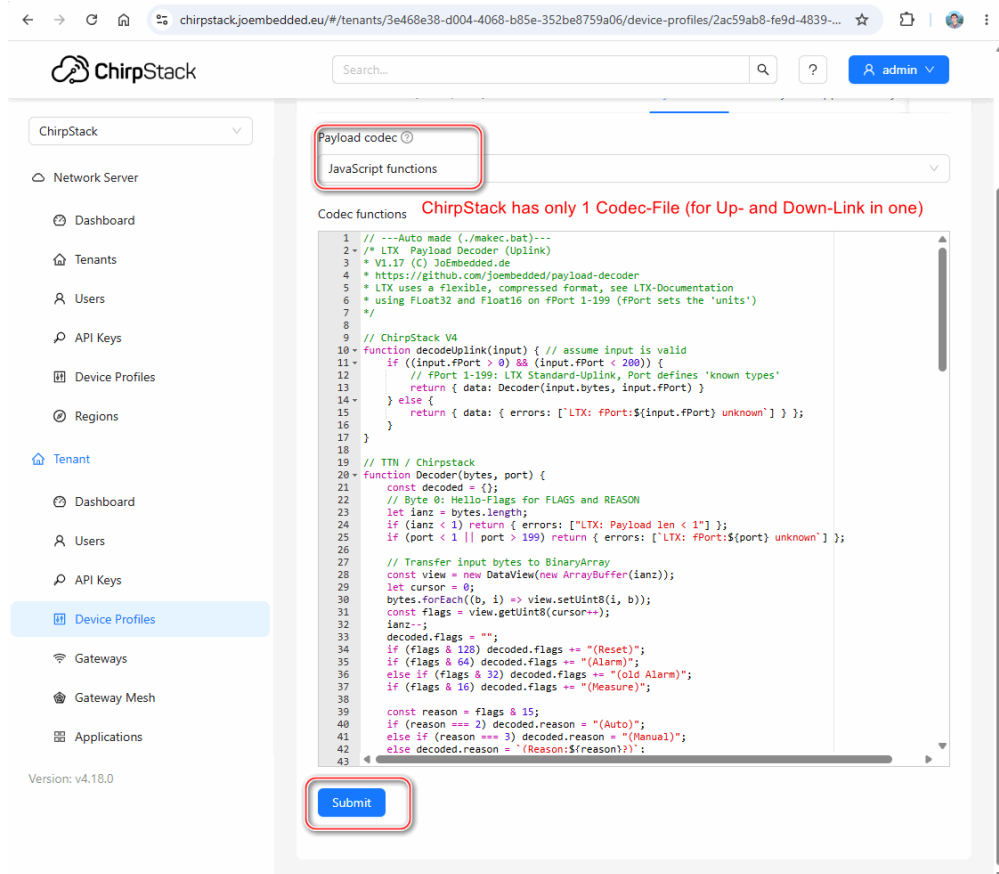


Abbildung 18: ChirpStack: gemeinsamer Up-/Downlink-Codec

B3. Gerät registrieren

1. Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie **Add device**.
2. Tragen Sie die Werte ohne Doppelpunkte und Leerzeichen ein:

Loggerwert	ChirpStack-Feld	Länge
DEUI	Device EUI	16 Hex-Zeichen
APPEUI	Join EUI	16 Hex-Zeichen
NWKKEY	Application key unter OTAA keys	32 Hex-Zeichen

3. Ordnen Sie das Geräteprofil zu.
4. Lassen Sie **Device is disabled** ausgeschaltet.
5. Lassen Sie **Disable frame-counter validation** ausgeschaltet.

ChirpStack

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test / Add device

Add device

Device Tags Variables

* Name
ltx-test-logger

Description
Device-MAC: C4C950CFEC133973

Device EUI (EUI64)
C4C950CFEC133973

Join EUI (EUI64)
4A8DDAB539D68C7

Please enter a valid Device EUI (EUI64)

Please enter a valid Join EUI (EUI64)

Device profile
Tenant / LTX Profile

Device is disabled ☐

Disable frame-counter validation ☐

Submit

Reply: 'DEUI: C4:C9:50:CF:EC:13:39:73'
Reply: 'APPEUI: 4A:0D:DA:BA:53:9D:68:C7'
Reply: 'NWKKEY: EE:1B:82:73:20:BA:CC:12C:EE:2B:38:96:6C:C2:BA'

Slightly different Names

Scan QR-code

Version: v4.18.0

Abbildung 19: ChirpStack: Device EUI, Join EUI und Profil

ChirpStack

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test / Devices / ltx-test-logger

ltx-test-logger

device eui: 70b3d57ed0000001

Delete device

Dashboard Configuration **OTAA keys** Activation Queue Events LoRaWAN frames

* Application key

Please enter a valid Application key

Gen App Key (for Remote Multicast Setup)

Submit

Reply: 'DEUI: 70B3D57ED0000001'
Reply: 'APPEUI: 0011223344556677'
Reply: 'NWKKEY: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF'

Abbildung 20: ChirpStack: Application key

B4. HTTP-Integration zum Sensormanager

1. Öffnen Sie **Applications -> Ihre Anwendung -> Integrations**.
2. Fügen Sie eine HTTP-Integration hinzu.
3. Wählen Sie JSON als Payload encoding.
4. Tragen Sie die von TerraTransfer bereitgestellte HTTPS-Endpunkt-URL einschließlich Geräte-API-Key ein.
5. Speichern Sie mit **Submit**.

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test

ltx-test application id: 65b21b4d-bd47-4029-b07a-2ed1fed6ba9f [Delete application](#)

Devices FUOTA Multicast groups Relays Application configuration Integrations

Add HTTP integration

* Payload encoding **Set Server and D_API_KEY for LTX Microcloud**
JSON

* Event endpoint URL(s)
[https://\[redacted\]/ltx/sw/lxu_ltxlora_v1.php?KEY=\[redacted\]](#)

Headers
[+ Add header](#)

[Submit](#)

Abbildung 21: ChirpStack: HTTP-Integration

B5. Join und Uplink prüfen

```
@$dbg 1  
i
```

Kontrollieren Sie unter **LoRaWAN frames**, ob JoinRequest und JoinAccept sichtbar sind. Sind beide vorhanden, der Logger meldet aber JOIN_FAILED, liegt die Ursache wahrscheinlich im Downlink-Pfad vom Gateway zum Logger. Warten Sie kurz und testen Sie einmal erneut.

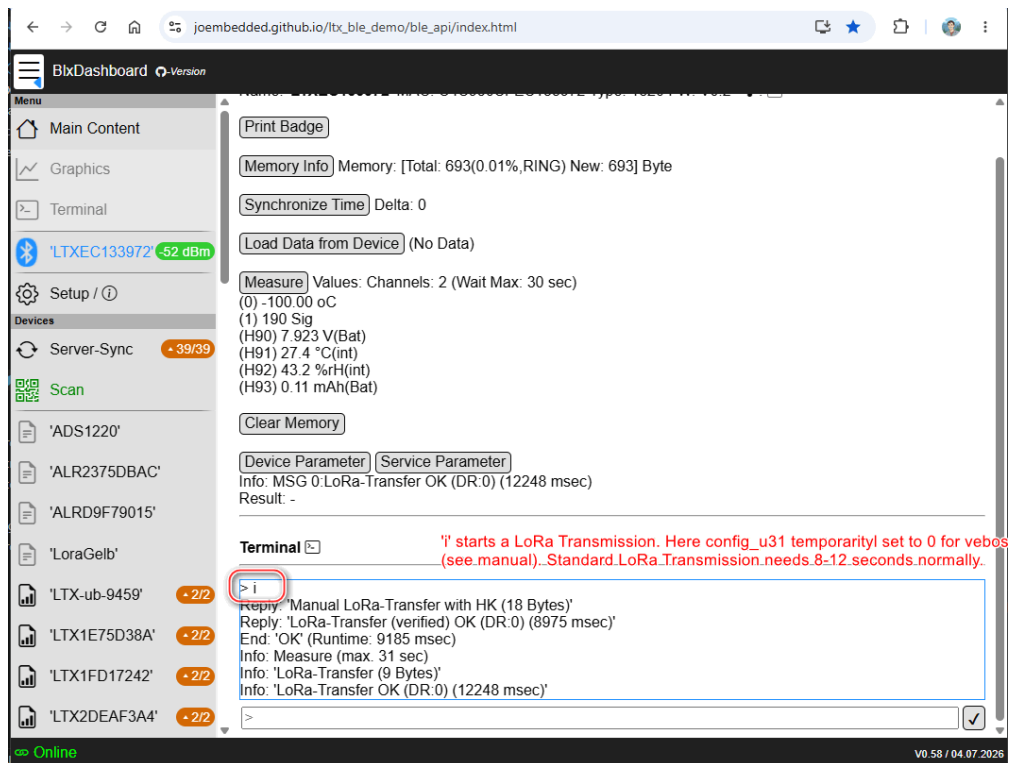


Abbildung 22: ChirpStack: Testübertragung im BLX Dashboard

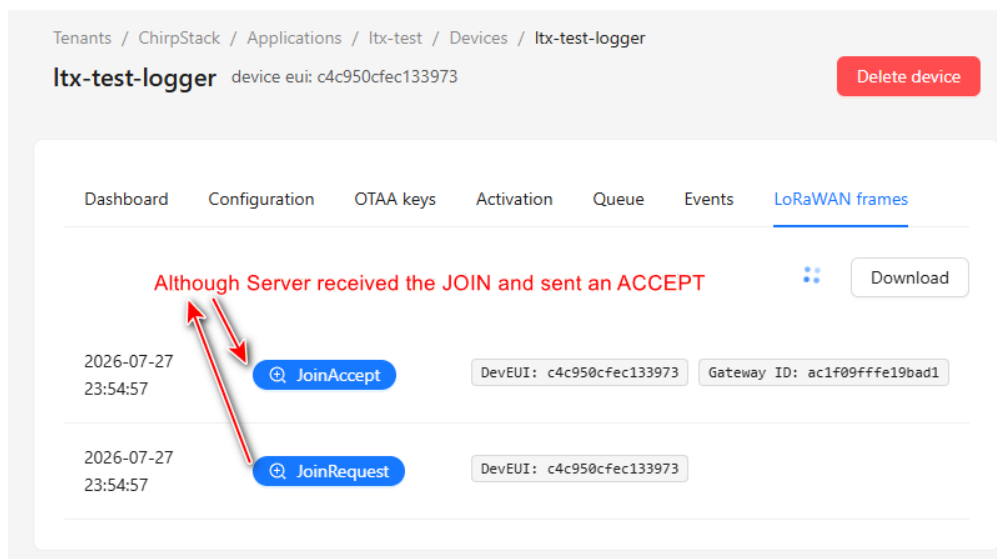


Abbildung 23: ChirpStack: JoinRequest und JoinAccept

Ein erfolgreicher zweiter Transfer bestätigt den Empfang des JoinAccept im Logger:


```

Terminal
> @$dbg 0
Reply: 'Dbg:0'
End: 'OK' (Runtime: 192 msec)
> i
Reply: 'Manual LoRa-Transfer with HK (18 Bytes)'
Info: 'LoRa-Transfer (verified) OK (DR:5) (16055 msec)'
End: 'OK' (Runtime: 16300 msec)

```

Install APP V0.58 / 04.07.2026

Abbildung 24: ChirpStack: erfolgreicher Transfer

Öffnen Sie anschließend **Events** und prüfen Sie:

- steigenden Frame Counter FCnt
- erwarteten FPort
- Mess- und Housekeeping-Payloads
- dekodierte Kanäle unter object
- eine zur Funkplanung passende Datenrate

Dashboard	Configuration	OTAA keys	Activation	Queue	Events	LoRaWAN frames
						Download
Raw Data with Frame-No (fCnt)						
2026-07-28 00:25:13	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159d8	FCnt: 11	FPort: 1	
Frame without HK						
2026-07-28 00:24:17	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159c8	FCnt: 10	FPort: 1	
This Frame with HK						
2026-07-28 00:23:13	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159e88f47ea4eb0519d36f0	FCnt: 9	FPort: 1	
2026-07-28 00:22:17	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159e8	FCnt: 8	FPort: 1	

Abbildung 25: ChirpStack: Uplink-Ereignisse

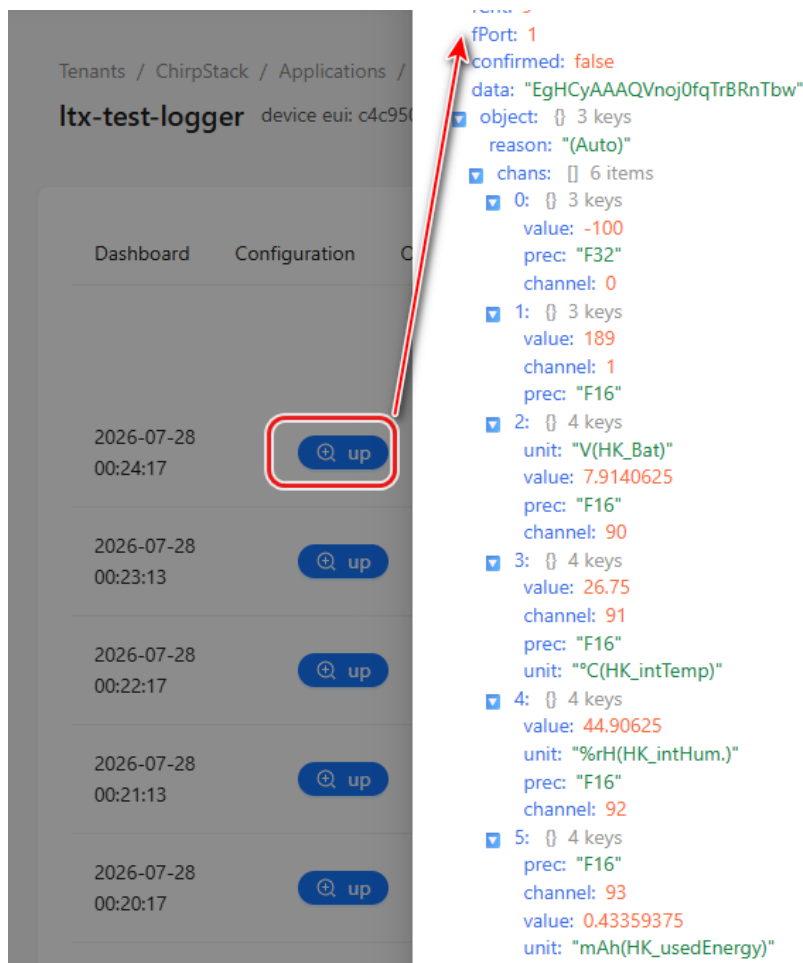


Abbildung 26: ChirpStack: dekodierte Mess- und Housekeeping-Daten

Danach Diagnosemodus ausschalten:

```
@$dbg 0
```

Wurde `@AT+RFS` ausgeführt und ChirpStack meldet `DevNonce has already been used`, verwenden Sie beim Gerät unter **OTAA keys** einmalig **Flush OTAA device nonces**. Deaktivieren Sie nicht die Frame-Counter-Prüfung.

7. Sensormanager und Messstelle

Nach dem ersten erfolgreichen Uplink sollte der Aquatos LoRa im TerraTransfer Sensormanager erscheinen. Die konkrete Portaloberfläche und Freischaltung werden von TerraTransfer bereitgestellt.

Prüfen Sie:

1. Geräteerkennung und Zeitstempel stimmen.
2. Kanäle, Werte und Einheiten sind plausibel.
3. Messstelle, Standort und Bezugspunkt sind hinterlegt.
4. Eine Referenzmessung wurde dokumentiert und die Tarierung geprüft.
5. Grenzwerte, Batteriewarnung und Überwachung auf ausbleibende Daten sind eingerichtet.

Wenn die Daten im Netzwerkserver dekodiert sind, im Sensormanager aber fehlen, prüfen Sie zuerst HTTPS-Adresse, API-Schlüssel, aktivierte Uplink-Ereignisse und Integrationsfehler.

8. Abschluss und Dauerbetrieb

8.1 Erfolgskriterien

Ebene	Prüfung	Erwartetes Ergebnis
Logger	Terminal nach i	LoRa-Transfer OK oder LoRa-Transfer (verified) OK
LoRaWAN	Live Data / Frames	Join und Uplink, Frame Counter steigt
Funkparameter	AT+NBTRANS=? oder N: in AT+XSTATE=?	entspricht der geplanten Energiestrategie
Decoder	decoded_payload / object	plausible Werte und Einheiten
Integration	Webhook-/HTTP-Ereignis	erfolgreiche HTTP-Antwort
Portal	Sensormanager	aktuelle Messwerte sichtbar

8.2 CE-konformer Dauerbetrieb

Im regulären Betrieb werden BLE und LoRaWAN nicht gleichzeitig betrieben. Die BLE-Verbindung wird während eines LoRaWAN-Transfers kurz getrennt und danach wieder aufgebaut.

Für den CE-konformen Dauerbetrieb müssen im Parameter Config0_U31 das Bit mit dem Wert 16 gesetzt und der Diagnosemodus mit @sdbg 0 deaktiviert sein. Config0_U31 ist eine Bitmaske; weitere gesetzte, projektspezifische Bits bleiben zulässig.

8.3 Wartung

- Gehäuse, Dichtungen, Kabel, Antenne und Befestigung regelmäßig prüfen.
- Batteriestand und verbrauchte Kapazität im Sensormanager beobachten.
- RSSI, SNR, Datenrate und wirksames NbTrans überwachen.
- Lokalen Speicher bei Bedarf mit dem BLX Dashboard auslesen.
- Firmware nur mit der für Typ 1720 vorgesehenen .sec-Datei aktualisieren.
- Sensoren nach Herstellervorgabe kalibrieren.
- Änderungen an Gerät, Sensor, Firmware, Funkprofil und Messstelle dokumentieren.

9. Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung und Maßnahme
Aquatos erscheint nicht in der Bluetooth-Auswahl	Bluetooth aus, Browser ohne Web Bluetooth, Gerät nicht versorgt	Bluetooth und Batterie prüfen; Chrome/Edge verwenden; App neu öffnen
PIN required bleibt sichtbar	Verbindung besteht, Freischaltung fehlt	korrekte PIN eingeben oder Geräteetikett vollständig scannen
Kein JoinRequest	falsche Region, Gateway offline, Funk- oder Antennenproblem	EU868 an Gerät, Profil und Gateway prüfen; Gateway-Livedaten und Antenne kontrollieren
JoinRequest, aber kein JoinAccept	EUI/Key oder OTAA-Profil falsch	DEUI, APPEUI, NWKEY, LoRaWAN 1.0.4 und Regional Parameters vergleichen
JoinAccept am Server, aber JOIN_FAILED	Downlink erreicht den Logger nicht	Gateway-Downlink, RX2, Duty Cycle und Funkqualität prüfen; nach kurzer Pause einmal erneut testen
DevNonce has already been used	Modem wurde mit @AT+RFS zurückgesetzt	DevNonces am verwendeten Server passend zum physischen Reset zurücksetzen
Rohpayload, aber keine Werte	Codec fehlt oder enthält einen Fehler	richtige JavaScript-Datei einsetzen und integrierten Test ausführen
falsche oder fehlende Einheit	falscher Uplink-fPort	p Port passend zur Einheitengruppe setzen und mit xWrite speichern

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung und Maßnahme
Server dekodiert, Portal bleibt leer	URL, API-Key oder Ereignisart falsch	HTTPS-Endpunkt und Key prüfen; Uplink-Ereignis aktivieren; Integrationsfehler öffnen
NbTrans ändert sich bei ADR=1	Netzwerkserver regelt den Wert	ADR-Strategie und Paketverluste prüfen; wirksamen Wert überwachen
NbTrans steht nach Reset auf 1	Testwert ist nicht persistent	erwartetes Verhalten; bei ADR=0 gilt immer der Default 1
Batterie wird beim Test stark belastet	Debug, DR0, häufige Joins oder viele bestätigte Uplinks	@\$dbg 0; Funkproblem beheben; Intervall und Datenrate optimieren
Sensorwert fehlt oder ist unplausibel	Verdrahtung, SDI-12-Adresse oder Kanalparameter falsch	Sensoranschluss, Adresse, Xbytes, Src_index und Einzelmessung im BLX Dashboard prüfen

10. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Produktbezeichnung	TerraTransfer Aquatos LoRa
Plattform	LTX Typ 1720
Anwendung	autonomer Datenlogger für SDI-12-Sensoren
Sensorschnittstelle	SDI-12 Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren
Messkanäle	bis zu 20
Messintervall	120 bis 86.400 Sekunden
LoRaWAN	Version 1.0.4, Klasse A, OTAA, bidirektional, ADR
Frequenzbereich	EU868, 863 bis 870 MHz
Sendeleistung	maximal 14 dBm
Nutzdaten je Uplink	bis zu 51 Byte, abhängig von Datenrate und Netzparametern
Lokale Kommunikation	Bluetooth Low Energy ab BLE 4.2
Bedienung	BLX Dashboard als browserbasierte PWA
Lokaler Speicher	8 MB Standard, bis zu 16 MB bestückbar
Speicherbetrieb	Ring- oder Linearspeicher
Speicherkapazität	typisch etwa 400.000 historische Messwerte bei 8 MB, abhängig von Datensatzgröße
Versorgung	3,4 bis 3,6 V
Batterie	1 x Lithium-D-Zelle, typisch 12 Ah
Sensorversorgung	intern geschaltet, etwa 9 V; optional 12 V
Leiterplattenformat	ca. 35 mm x 115 mm
Gehäuse	schlankes 2-Zoll-Rundgehäuse

Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt von Sensorstrom, Mess- und Übertragungsintervall, Datenrate, Empfangsqualität, Wiederholungen, Batteriechemie und Temperatur ab. Eine belastbare Laufzeitangabe ist nur für die konkrete Projektkonfiguration möglich.

11. Checkliste

Gerät und Logger

- ☐ Batterie polrichtig eingesetzt und Aquatos per BLE erreichbar
- ☐ BLX Dashboard in Chrome/Edge geöffnet, PIN akzeptiert
- ☐ Sensor angeschlossen und Einzelmessung plausibel
- ☐ Messkanäle, Housekeeping und fPort konfiguriert

- ☐ Batterieparameter geprüft und mit xWrite gespeichert
- ☐ Antenne montiert und Einbau dokumentiert

LoRaWAN

- ☐ EU868 eingestellt
- ☐ DEUI, APPEUI und NWKEY sicher notiert
- ☐ ADR-/Datenratenstrategie festgelegt
- ☐ TTN oder ChirpStack mit LoRaWAN 1.0.4 konfiguriert
- ☐ Payload-Codec gespeichert und getestet
- ☐ Join und dekodierter Uplink sichtbar
- ☐ HTTP-/Webhook-Integration erfolgreich

Nach dem Test

- ☐ Messwerte im Sensormanager sichtbar und plausibel
- ☐ Referenzmessung, Messpunkthöhe und Bezugspunkt dokumentiert
- ☐ Alarmierung und Überwachung auf ausbleibende Daten eingerichtet
- ☐ @\${dbg} 0 ausgeführt
- ☐ CE-Bit 16 in Config0_U31 gesetzt
- ☐ Sendeintervall, Airtime und Batterieverbrauch geprüft
- ☐ Root Key und API-Schlüssel getrennt und sicher gespeichert

12. Weiterführende Dokumentation

- [LTX Typ 1720 - Hardware und gerätespezifische Parameter](#)
- [LoRaWAN-Inbetriebnahme mit TTN und ChirpStack](#)
- [BLX Dashboard - Kommando-Referenz](#)
- [LTX LoRaWAN AT-Kommandos](#)
- [LTX LoRa-Payload, fPort und Einheiten](#)
- [Energie-Vergleich LoRa-Module EU868](#)
- [LTX Payload Decoder](#)
- [Firmware- und Datenblatt-Archiv](#)

Alternative technische Anleitung für TerraTransfer Aquatos LoRa auf Basis LTX Typ 1720. Vor dem produktiven Rollout Firmwarestand, regionale Funkvorgaben, Stack-Version und kundenspezifische Sensormanager-Konfiguration prüfen.